

KC桌面——外资精译

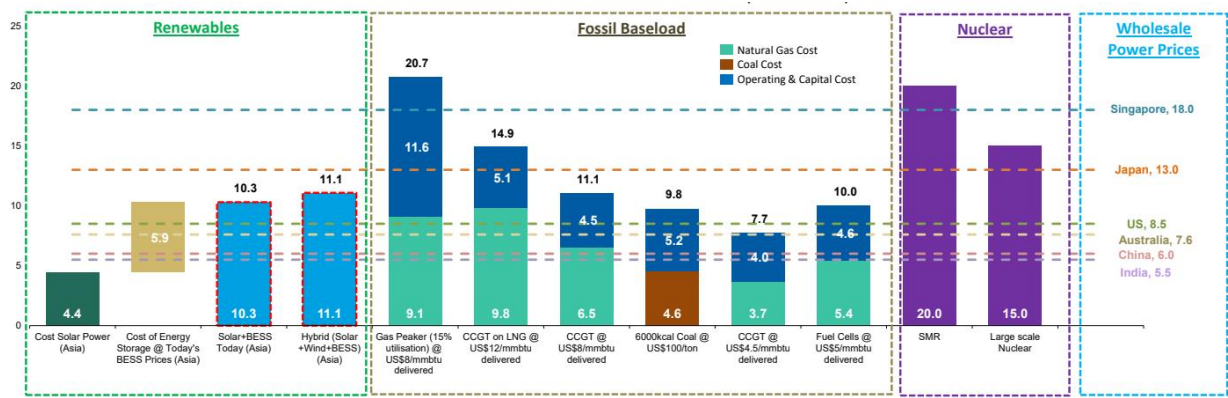
MS：中国将成AI电力关键角色，亚洲能源安全催生9万亿美元机遇

在电力时代，亚洲电力市场正变得日益活跃，促使政策制定者聚焦于保障能源供应链。随着这些市场的发展，电力宏观环境学的转变、新兴燃料来源以及储能技术的进步，正在重塑该地区的电力格局。

参见我们的报告

- 亚洲能源安全与人工智能：能源遇上计算：超级周期再充电
- 电力：人工智能带来的格局之变

图表1：电力宏观环境学 全天候发电宏观环境学（美分/千瓦时）



图表 1

资料来源：MS估计。



图表 2

亚洲暑期学校2026

能源市场的扩散



图表 3

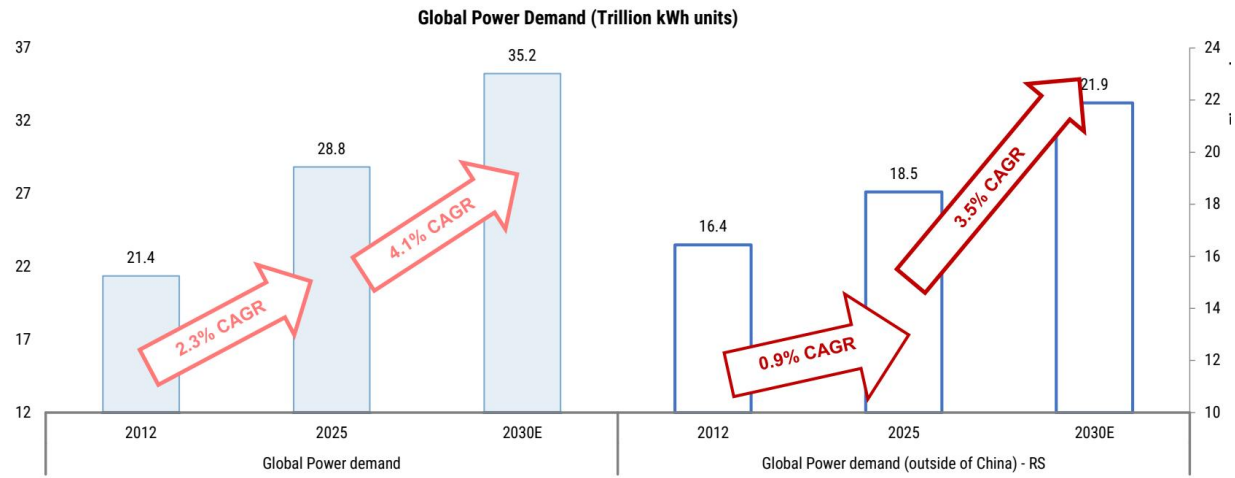


图表 4

结构性主题与挑战将推动范式转变，并要求石油、天然气、可再生能源和煤炭能源市场共存

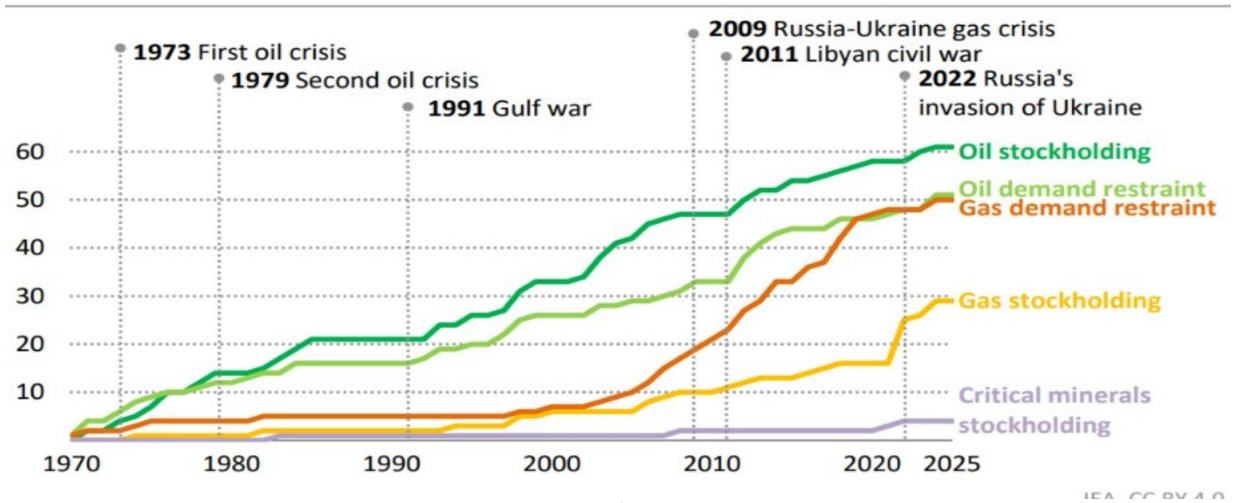
资料来源：MS。
亚洲电力时代展望

全球电力需求正在发生转折



图表 5

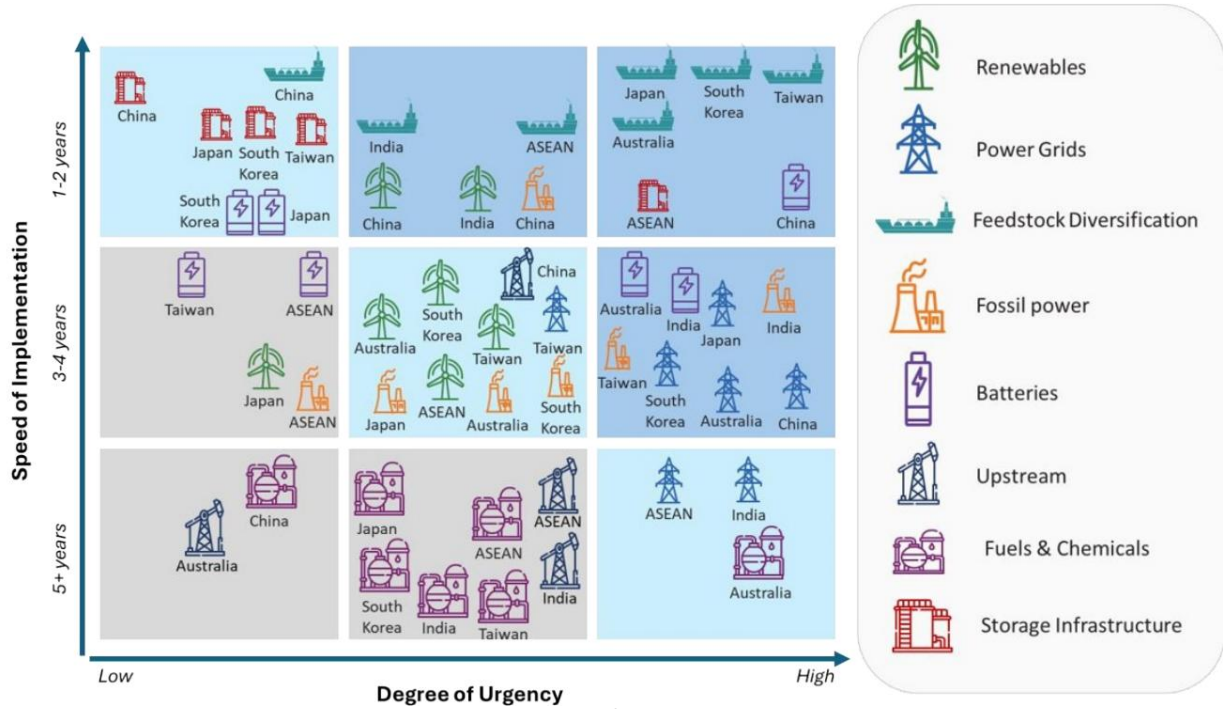
资料来源：IEA 《能源展望2025》。
能源冲击日益频繁背景下的电力需求



图表 6

自1970年代以来，全球事件和能源扰动引发了全球范围内应急响应和能源安全政策的增加
注：分析涵盖85个国家，覆盖全球一次能源需求的93%、全球石油需求的87%和全球天然气需求的95%。
资料来源：IEA 《能源展望2025》。

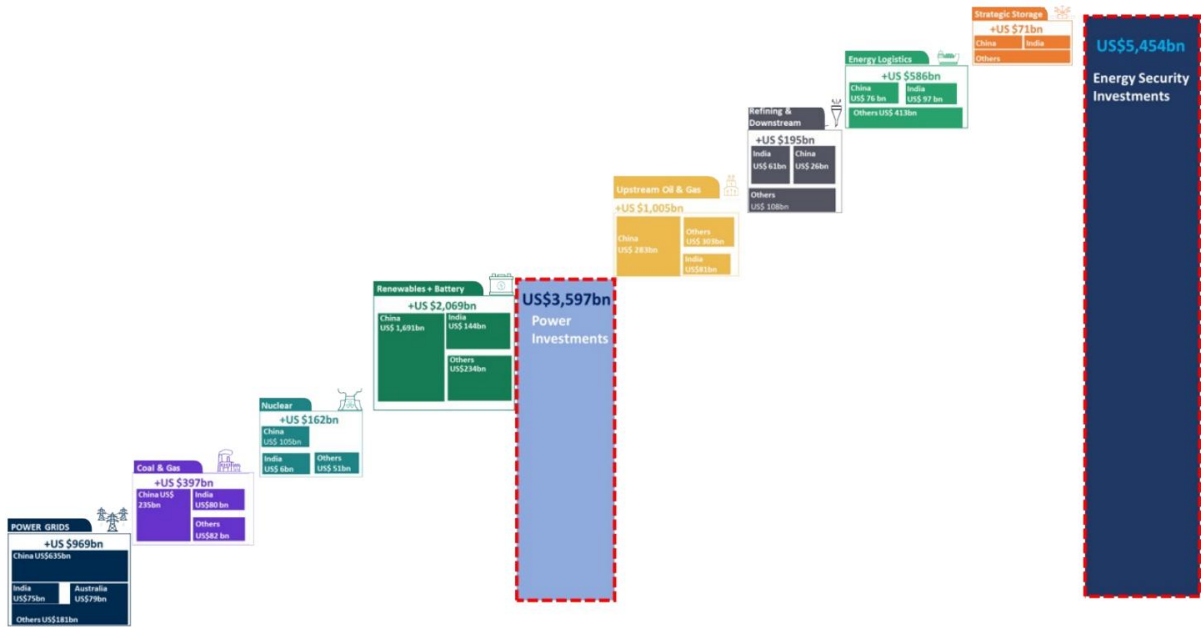
亚洲能源安全实施与紧迫性矩阵



图表 7

资料来源：《世界能源统计评论》，MS估计。

是什么驱动着超过5万亿美元的超级周期？电力博弈

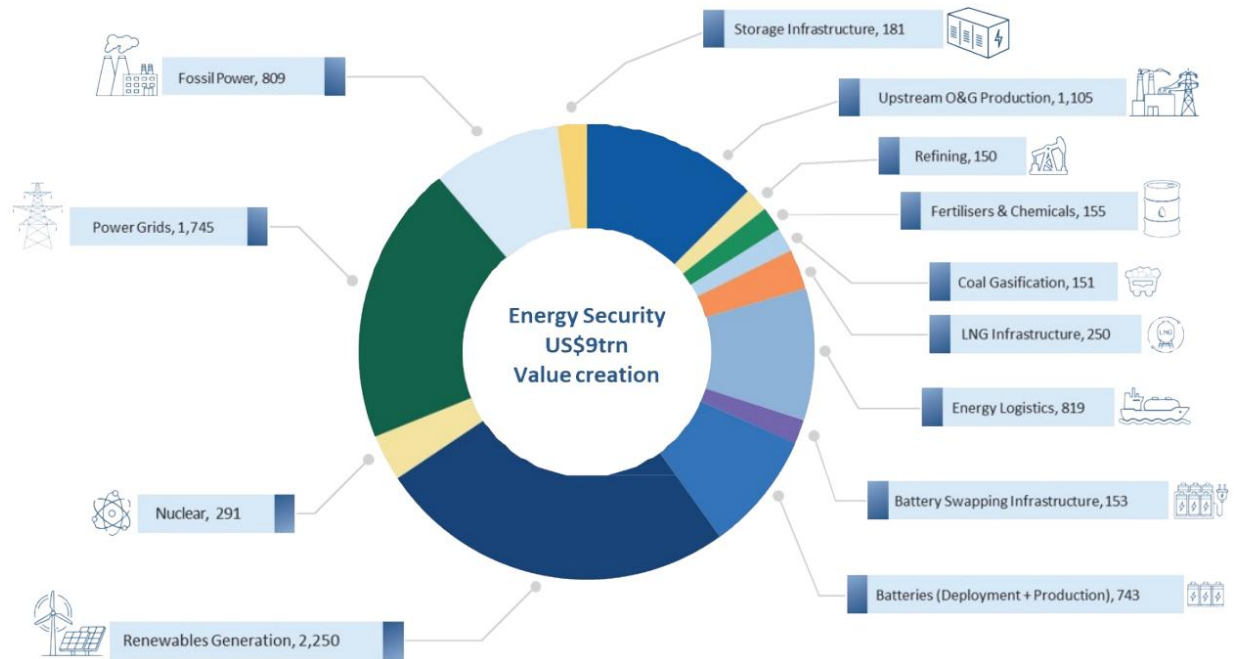


图表 8

我们估计电力将占亚洲能源安全研究需求的约65%

资料来源：MS估计。

能源安全与人工智能：亚洲9万亿美元的价值创造机遇

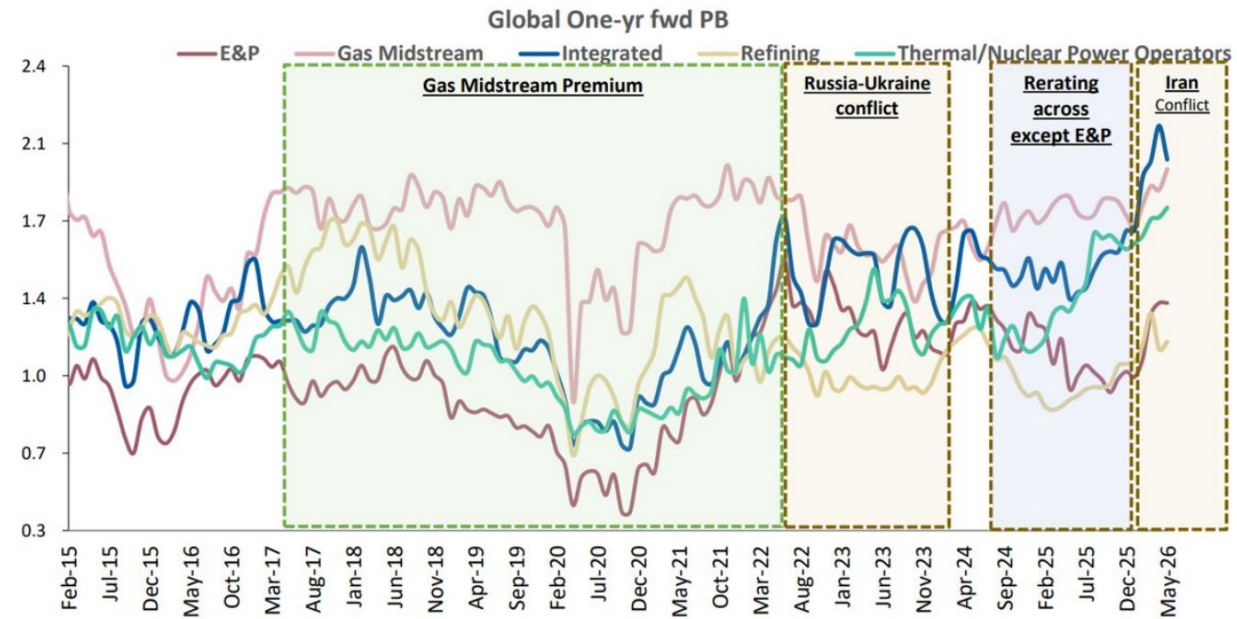


图表 9

我们认为价值创造存在近1.6倍的杠杆效应，因为该地区超过5万亿美元的研究确保了科技、人工智能、食品和能源供应链的安全，释放了9万亿美元的价值。

资料来源：MS估计。

从电力供应链重新估值中汲取的经验：在能源领域范围更广



图表 10

资料来源：Refinitiv, MS。

过去两年，随着消费增长前景的变化，电力供应链已重新估值20-50%。这一趋势扩展至所有可靠能源。



图表 11

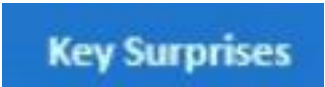


图表 12



图表 13

核电和电网部署



图表 14

能源安全敞口指南：构建电力供应链敞口



图表 15



图表 16



图表 17



图表 18



图表 19



图表 20

到2030年，能源资本支出将翻倍。



图表 21



图表 22



图表 23



图表 24



图表 25



图表 26



图表 27



图表 28

储能快速扩张

思源电气 中广核

资料来源：MS。

亚洲电力需求持续增长

到2030年的电力需求增长预期（复合年增长率） 电力消费增长预期持续被上调

资料来源：《世界能源统计评论》，MS估计。

亚洲电力供应结构：为需求提供燃料 2025年全球发电结构

全球每周代币需求正在上升 ■ 前6名 - 美国模型 ■ 前6名 - 中国模型 □ 前6名之外

资料来源：OpenRouter，MS。

人工智能需要更多能源

需要更多电力研究

全球人工智能数据中心资本支出将超过电力和石油天然气研究

资料来源：国际能源署；石油输出国组织，国际货币产品组织估计，Epoch，OurWorldInData，MS。

为人工智能供电：亚洲 vs 美国 vs 欧洲数据中心电力需求

谁在亚洲增加数据中心容量：数据中心需求的非线性增长

中国将推动亚洲数据中心增长的很大一部分，因为推理需求和芯片自给自足推动了商品化和更快的商业化

资料来源：MS估计。

美国电力供应链限制也有助于亚洲增加人工智能容量 我们估计美国数据中心存在约9吉瓦的潜在电力缺口，考虑到合适的核电和燃料电池电力，可能有6吉瓦溢出至亚洲 资料来源：MS估计。

需要更多储能和电网研究

储能快速扩张，即使在中国以外的市场也是如此

电网部署热潮

煤炭重返亚洲能源结构

亚洲超过三分之一的电力需求依赖进口

亚洲电力行业对天然气的需求将转向煤炭、储能和可靠燃料

资料来源：MS估计。

煤炭回归以保障人工智能的能源需求

煤炭与煤炭气化

不断增长的电力需求、能源安全担忧以及煤转气替代，正在推动亚洲新一轮煤炭研究周期。
我们预计亚洲市场将在煤炭研究上支出3180亿美元，受更高的电力需求和煤转气转换驱动
资料来源：MS估计。

发电宏观环境学比较

全天候发电宏观环境学（美分/千瓦时）
美国页岩气革命将于2027年首次大规模出口至亚洲，对人工智能供电和能源安全主题产生连锁反应
资料来源：MS估计。

亚洲电力结构多元化

能源采购多元化转向美国与拉丁美洲 资料来源：MS估计。

供应链转移：更多美国能源用于电力和塑料

亚洲液化天然气需求 vs 全球液化天然气盈余/短缺（百万吨/年）
美国页岩气革命将于2027年首次大规模出口至亚洲，对人工智能供电和能源安全主题产生连锁反应
资料来源：《世界能源统计评论》，MS估计。

供应链转移：地区正在将关键供应链回流本土

印度的太阳能制造建设正在快速加速，主要参与者正在建设一体化设施
资料来源：《世界能源统计评论》，MS估计。

电力宏观环境学

电力价格如何变动

随着电力市场因人工智能、供应链回流和电气化而收紧，加之基础负荷研究不足，全球电力价格已发生转折
资料来源：公司数据，彭博，印尼国家电力公司，泰国能源政策与规划办公室，马来西亚能源委员会，菲律宾能源部，新加坡能源市场管理局，MS。

并非所有千瓦时都相同：分级电价的兴起

监管机构正在为非常大、对价格不敏感或高可靠性的负荷（尤其是数据中心）划分不同的费率类别和定制电价，以保护家庭和小型企业免受电网升级成本的影响
资料来源：公司数据，彭博，PJM，ERCOT，泰国能源政策与规划办公室，马来西亚能源委员会，东京电力公司，MS。

电价的主要组成部分

输电和配电费用正变得越来越突出
来源：公司数据、彭博、印尼国家电力公司、泰国EPPO、马来西亚ST Suruhanjaya、菲律宾能源部、新加坡能源市场管理局、MS。

受监管公用事业：监管与宏观环境增长

- \- 监管环境 – 决定公用事业公司进行新研究、赚取合理回报以及设定外部融资水平的关键因素。
- \- 费率基础增长 – 费率基础代表公用事业公司在电力系统中的研究额。

≈ 固定資產

— 折舊

± 遞延稅款

\- 回報率 – 由監管機構設定。資本市場定價模型、貼現現金流模型常用於確定允許的股本回報率。

關鍵公式

淨利潤 = 費率基礎 × 允許權益比率 × 允許股本回報率

收入 = 成本 + 利潤

\- 監管契約 – 公用事業公司應被允許在其“已使用且有用”的資本研究上賺取“公平且合理”的回報，並收回“審慎發生”的成本。

來源：MS。

能源安全：能源供應鏈的循環性仍被低估

來源：MS。